

۶۱- خانواده $H = \{h_1, h_2\}$ از توابع درهم‌ساز را در نظر بگیرید که $h_i: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{0, 1\}$ برای آن که این خانواده یک خانواده درهم‌ساز سراسری باشد، n حداکثر چند می‌تواند باشد؟ خانواده توابع Π سراسری است، اگر و فقط اگر به‌ازای هر دو مقدار u و v داشته باشیم: $\Pr_{h \in H} [h(u) = h(v)] \leq \frac{1}{m}$ که m اندازه جدول درهم‌سازی است.

(۱) ۲

(۲) ۴

(۳) ۸

(۴) به‌ازای هر n این کار امکان‌پذیر است.

-61

$$n=2 \quad h_1, h_2: \{1, 2\} \rightarrow \{0, 1\}$$

$$\overline{m=2}$$

	1	2
h_1	0	1
h_2	1	0

0	1
1	2

0	1
2	1

0	1
12	

0	1
	12

$$n=4 \quad h_1, h_2: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{0, 1\}$$

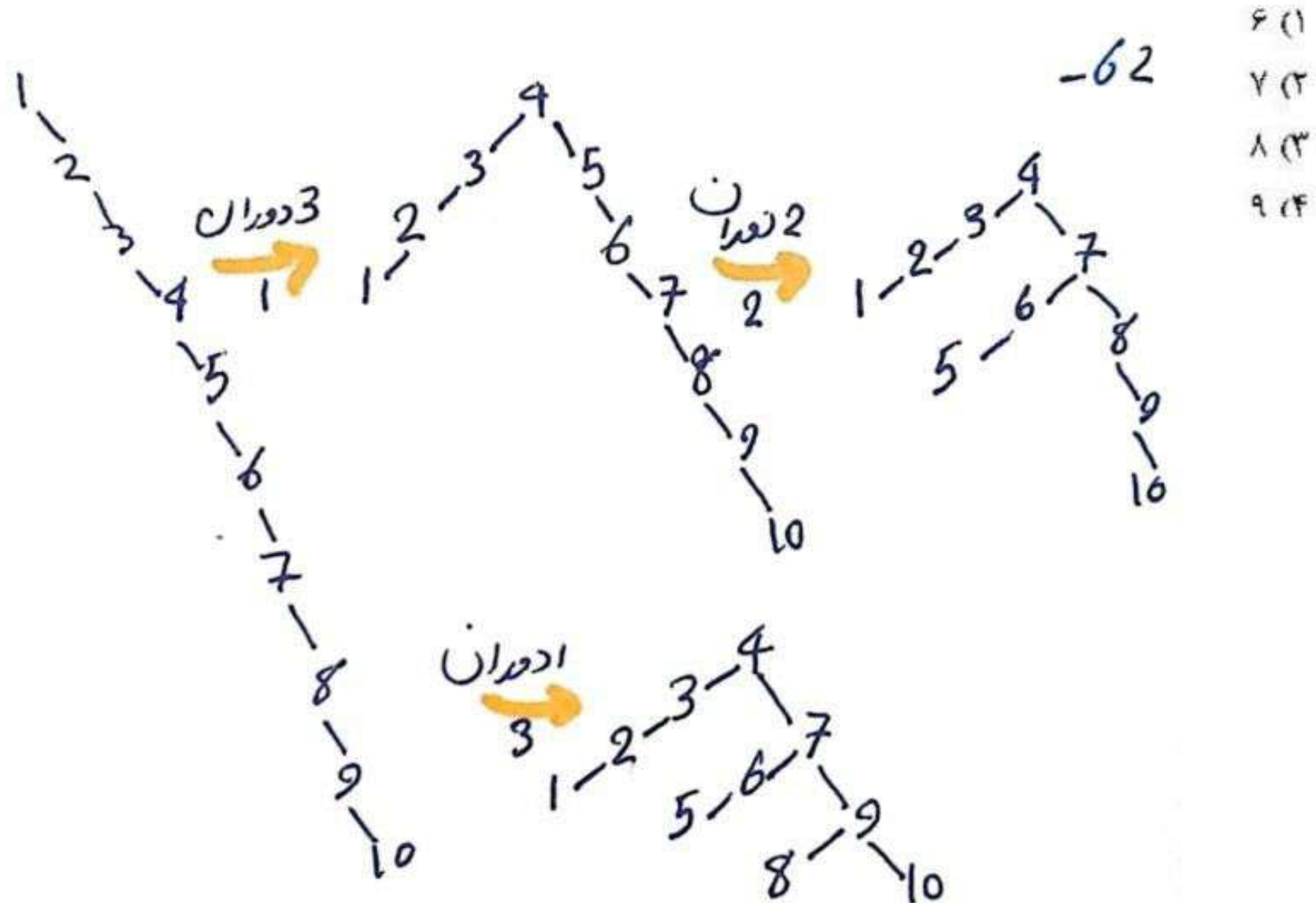
$$\overline{m=2}$$

	1	2	3	4
h_1	0	0	1	1
h_2	1	0	1	0

برای $n \leq 8$ امکان‌پذیر نیست

۶۲- اعداد ۱، ۲، ...، ۱۰ را به ترتیب از چپ به راست در یک درخت دودویی جستجو که در اول کار تهی است درج می‌کنیم. بعد از درج همه عناصر می‌خواهیم درخت حاصل را به درخت دودویی جستجو با ارتفاع ۳ تبدیل کنیم. برای این کار تنها مجاز به استفاده از عمل چرخش (به چپ یا راست) هستیم. با حداقل چندبار چرخش می‌توان این کار را انجام داد؟

(منظور از چرخش همان عملیات متعارفی است که برای متوازن‌سازی درخت‌های دودویی جستجو استفاده می‌شود).



۶۳- چند مورد از داده ساختارهای زیر را نمی‌شود ساخت که اعمال گفته شده را در زمان خواسته شده انجام دهد؟

- عمل‌های Push , Pop , FindMin و FindMax را در $\Theta(1)$ انجام دهد.

- عمل‌های Push , Pop و DeleteMin را در $\Theta(1)$ انجام دهد.

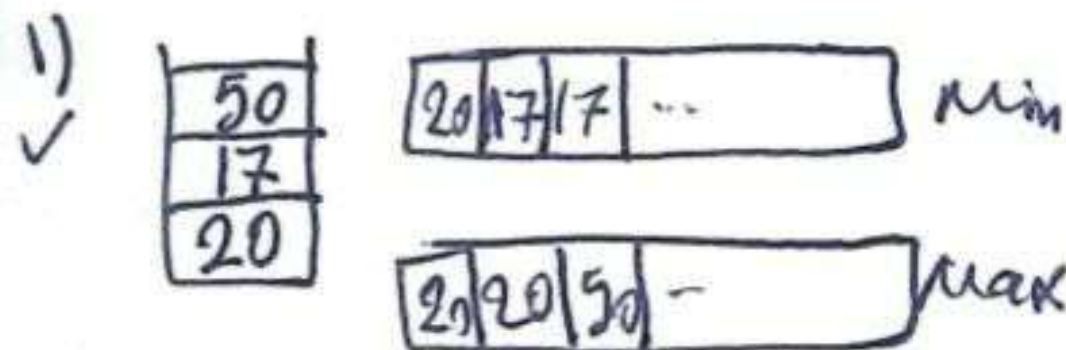
- عمل‌های Push , Pop را در $\Theta(1)$ انجام دهد.

(۲) یک

(۱) صفر

(۴) سه

(۳) دو



-63

2) $\times$ $\sum_{i=1}^n \log_i n + \text{فرز} = \Theta(n) \times$

3) ✓

۶۱- یک ماتریس ۶۴ در ۶۴ داریم که درایه‌های آن همه ۰ یا ۱ هستند. می‌خواهیم این ماتریس را به صورت مارپیچی مرتب کنیم، یعنی اگر در انتها، سطر اول را از چپ به راست به سطر دوم از راست به چپ و ... بچسبانیم یک آرایه ۴۰۹۶ بیتی مرتب از ۰ و ۱ خواهیم داشت. ادعا می‌کنیم که الگوریتم زیر این کار را انجام می‌دهد:

۱. k بار تکرار کن.

a. همه سطرها را مستقلاً و در جهت خود مرتب کن، یعنی سطرهای فرد را از چپ به راست، سطرهای زوج را از راست به چپ مرتب کن.

b. همه ستون‌ها را از بالا به پایین مرتب کن.

کم‌ترین مقدار k در بدترین حالت چند است؟

(۱) ۷

(۲) ۳۲

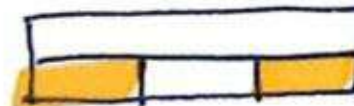
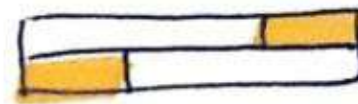
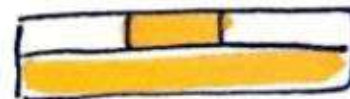
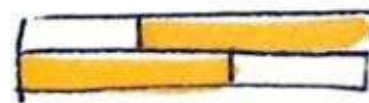
(۳) ۶۴

(۴) ممکن است به ازای هیچ مقدار k ماتریس لزوماً مرتب نشود.

$$\text{Shear Sort} = \log n + 1$$

-64

↓
مرتب کردن سطرها



$$\log 64 + 1 = 7$$

۶۵ کدام یک از مسائل زیر را می توان در زمان $O(n^{2/5})$ حل کرد؟

الف) پیدا کردن کوتاه ترین مسیر بین هر دو رأس در گراف وزن دار با n رأس

ب) ضرب دو ماتریس $n \times n$

ج) پیدا کردن تعداد جفت رئوسی که همسایه مشترک دارند در یک گراف n رئوسی

(۲) الف و ج

(۱) الف و ب

(۴) هیچ یک از موارد فوق

(۳) ب و ج

۶۵ - الف) n^3 فلوی n^4 شبکه $n^3 \log n$ بانوی (۱, ۱, ۱) $nm + n^2 \log n$

ب) $n^{2.37}$ ✓

ج) ✓

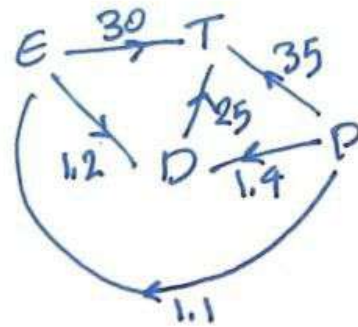
فرض کنید $T=100$ در اختیار داریم. جدول نرخ تبدیل ارزها در زیر داده شده است. به عنوان نمونه طبق جدول زیر هر $1E$ برابر $T=30$ می باشد. می خواهیم با چندین بار تبدیل پول و نهایتاً تبدیل آن به T درآمد کسب کنیم. چه میزان درآمد می توانیم کسب کنیم؟ (توجه کنید که $T=100$ اولیه درآمد حساب نمی شود).

T	P	E	D	
25	$\frac{1}{1/4}$	$\frac{1}{1/2}$	1	D
30	$\frac{1}{1/1}$	1	$1/2$	E
35	1	$1/1$	$1/4$	P
1	$\frac{1}{35}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{25}$	T

(۱) صفر

(۲) $T=102$ (۳) $T=1400$

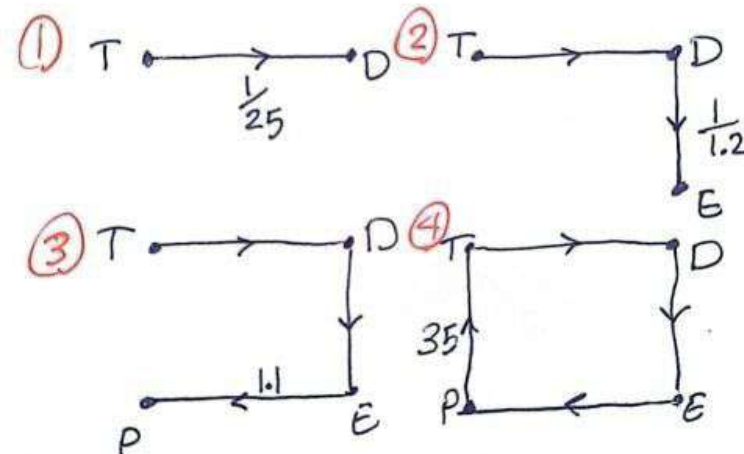
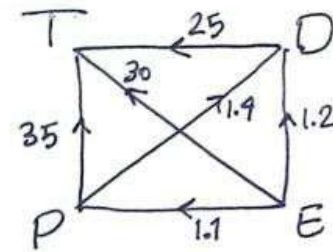
(۴) به هر میزان که بخواهیم



$T \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow P \rightarrow T$

Scanned with CamScanner

-66



متنی که هر حرف آن یکی از چهار نویسه $\{a, b, c, d\}$ است را با الگوریتم هافمن کدگذاری کرده‌ایم. طول کد هافمن این متن ۲۰۲۱ بیت شده است. طول کد چهار نویسه فوق در کدگذاری هافمن کدام است؟

۱, ۲, ۲, ۳ (۲)

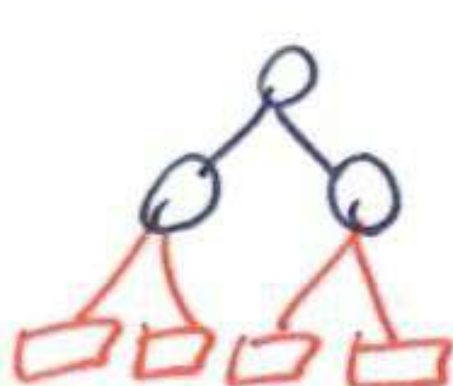
۱, ۲, ۳, ۳ (۱)

۲, ۲, ۲, ۲ (۴)

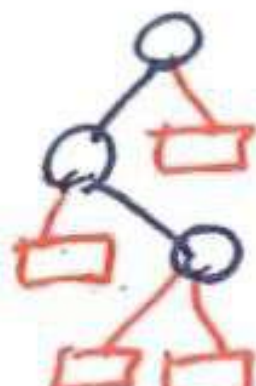
۱, ۲, ۳, ۴ (۳)

-۶۷

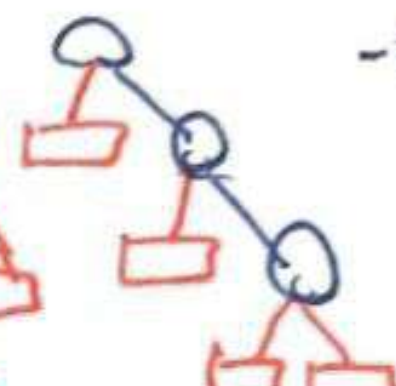
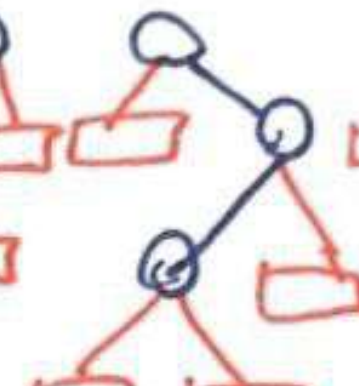
۲)
۳)
۴)



۲, ۲, ۲, ۲



۱, ۲, ۳, ۳



$$4) 2^{(w+x+y+z)} \leq 2021 \quad \times$$

$\times$

۷۱- آرایه‌ای شامل n عدد را در نظر بگیرید. در هر پرسمان، می‌توانیم دو اندیس i و j که اندیس شروع و پایان یک بازه از آرایه هستند را بدهیم و به ما مجموع اعداد بازه داده می‌شود. هدف پیدا کردن بازه‌ای است که مجموع اعداد بازه بیشینه شود. چه تعداد پرسمان برای این کار نیاز است؟

$$O(n^2) \quad (۲)$$

$$O(n) \quad (۱)$$

$$O(n \log n) \quad (۴)$$

$$O(\log n) \quad (۳)$$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	-4	-1	3	2	-1	2	3	-6	1

-71

$$i=1$$

(1,1) candid

for $j=2$ to n

if $Q(i,j) \leq Q(j,j)$ then $i=j$ } $2(n-1)$

store (i,j) as a candid

return candid (i,j) that maximize $Q(i,j)$

۶۹- گراف بدون جهت و وزن دار G و رأس مشخص s از این گراف را در نظر بگیرید. از الگوریتم دایکسترا برای محاسبه کوتاه‌ترین مسیر ساده از s به بقیه رئوس استفاده کرده‌ایم. به ازای چند حالت زیر این الگوریتم با وجود وزن‌های منفی همیشه درست کار می‌کند؟

- هر یالی بتواند وزن منفی داشته باشد.
- تنها یال‌های منتهی به s بتوانند وزن منفی داشته باشند.
- تنها یال‌های برشی گراف G بتوانند وزن منفی داشته باشند.
- به ازای هر دور از گراف G حداکثر یک یال بتواند وزن منفی داشته باشد.

۱ (۲)

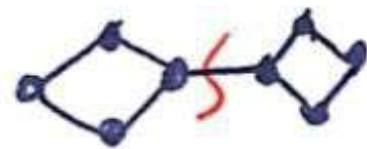
۳ (۴)

۰ (۱)

۲ (۳)

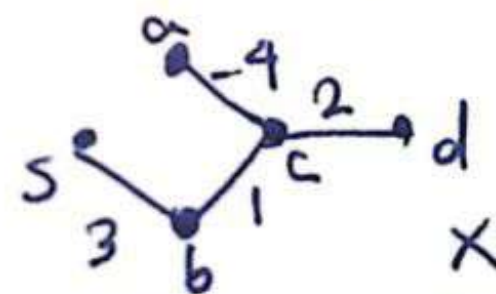
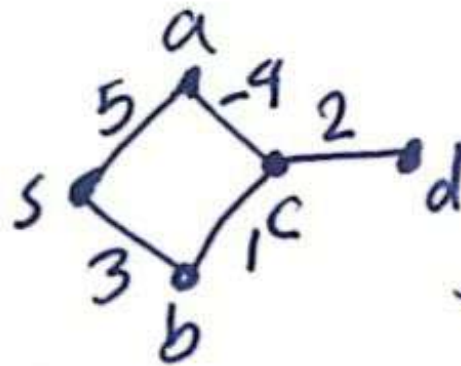
(۱-۶) x

(۲) $\checkmark$



(۳) $\checkmark$ یال برع یال‌ها که در سیکل نیست

(۴) x لزوماً جواب نیست



برای c درست نیست

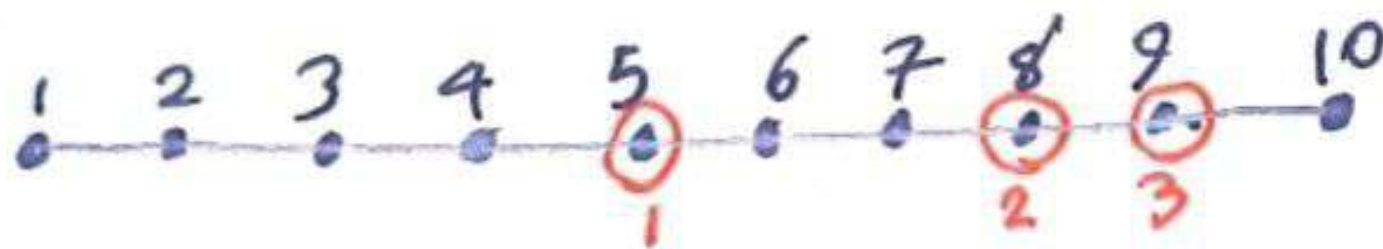
۶۸- یک درخت ۱۰ رأسی داریم که یکی از رأس‌های آن به عنوان هدف در نظر گرفته شده است، اما ما از آن اطلاع نداریم. در هر پرسمان می‌توانیم یک رأس را انتخاب کنیم و متوجه شویم آیا این رأس هدف است یا نه و اگر نیست کدام یال آن به هدف نزدیک‌تر است. در بدترین حالت با حداقل چند پرسمان می‌توانیم رأس هدف را پیدا کنیم؟

۵ (۲)

۹ (۱)

۳ (۴)

۴ (۳)



- 68

۷۲ دو دنباله که هر کدام یک جایگشت از اعداد ۱ تا n هستند، داده شده است. بزرگ‌ترین زیر دنباله مشترک این دو دنباله را در چه زمانی می‌توان به دست آورد؟

$$O(\log n) \quad \text{ج}$$

$$O(n^2) \quad \text{د}$$

$$O(n\sqrt{n}) \quad \text{ز}$$

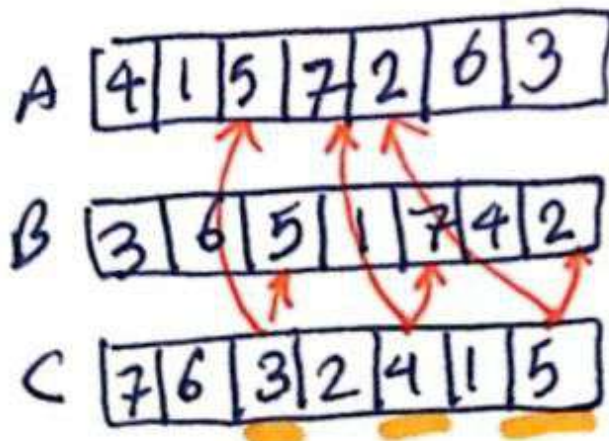
$$O(n \log n) \quad \text{ح}$$

-۷۲

$LCS \xrightarrow{\text{دو یه}} m \times n$ هر دو جایگشت
 (A, B) $n \log n$
 $\searrow$
 $A \text{ و } B \text{ از الفبا مجرد}$ $\frac{n^2}{\log n}$

$LIS(A) \rightarrow n^2$
 $\searrow$
 $n \log n$

آرایه C : $C[i] = A \text{ و } B \text{ در } i$
 $\downarrow$
 $LIS(C)$



$\} LCS = 572$

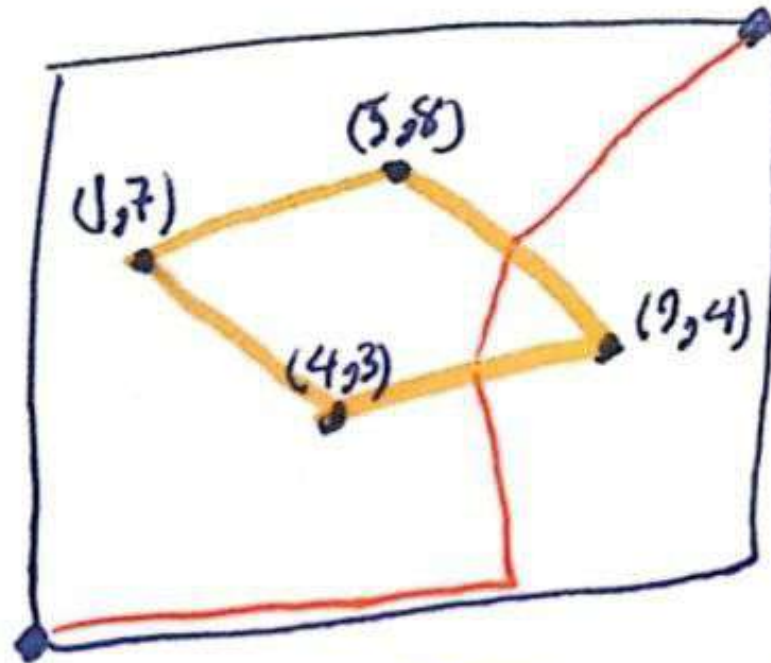
۷۰- سالن مربعی شکل در اختیار داریم که مختصات گوشه چپ - پایین آن $(0,0)$ و مختصات گوشه راست - بالا آن $(10,10)$ است. چهار نفر در این سالن در مکان‌های $(1,7)$, $(4,3)$, $(5,8)$, $(9,4)$ قرار گرفته‌اند. می‌خواهیم از گوشه چپ - پایین به گوشه راست - بالا برویم. به هر شکل می‌توانیم حرکت کنیم، تنها نباید از سالن خارج شویم. حداکثر فاصله اجتماعی که می‌توانیم رعایت کنیم چند است؟

$$(1) \frac{\sqrt{17}}{2}$$

$$(2) \frac{2}{5}$$

$$(4) \frac{\sqrt{26}}{2}$$

$$(3) 2\sqrt{2}$$



-70

بیشترین فاصله‌ها که کمترین
 $\frac{\sqrt{26}}{2}$ است،
 فاصله‌ها
 $3, \frac{\sqrt{26}}{2}, \frac{\sqrt{32}}{2}$